



ورقة عمل رقم (12)

الصف : الثاني الأكاديمي

المعلمة : كفاح عبد الله

المادة : علوم حياتية

الدرس : الوراثة بعد مندل

5- تزوج شاب مصاب بعَمى الألوان فصيلة دمه N حسب نظام MN لفصائل الدم ، من فتاة طبيعية الإبصار حاملة للمرض فصيلة دمها غير معروفة ، والدتها فصيلة دمها MN فأنجبت العائلة طفل مصاب بعَمى الألوان فصيلة دمه MN . حدد الطراز الجيني للفتاة للصفات معاً و ما احتمال انجاب ذكر طبيعي لصفة الإبصار من بين جميع الأفراد (على الترتيب):

100% • $L_M L_N X^A X^A$ (ب)
75% • $L_N L_N X^A X^a$ (د)

25% • $L_M L_N X^A X^a$ (أ)
50% • $L_M L_M X^A X^a$ (ج)

المسافة بين الجينات بوحدة الخريطة



6- يُظهر الرسم المجاور مجموعة من الجينات تقع على الكروموسوم نفسه، ما ترتيب هذه الجينات على الكروموسوم، وما نسبة ظهور تراكيب جينية جديدة بين الجينين A و C؟

2% • (C- D-B-A) (ب)
2% • (A-C-B-D) (د)

4% • (A- B -C-D) (أ)
4% • (A-D-C-B) (ج)

7- تؤثر درجة الحرارة المحورية على نشاط أحد الانزيمات الآتية :

EcoRI أنزيم (ب)
البلمرة المتسلسل (د)

أ) بلمرة DNA متحمل الحرارة
ج) أروماتيز

8- تحدث أحد الآتية نتيجة لإضافة مجموعة الأسثيل الى ذبول بروتين الهستون :

أ) يخفف من كمية البروتين فيجعل البروتين صامتا

ب) يخفف التفاف البروتين ويسبب تثبيط الجين

ج) يخفف التفاف DNA فيجعل البروتين قابل للنسخ

د) يزيد من التفاف البروتين مما ينشط البروتين ويصبح قابل للنسخ

9- ما التراكيب الجينية الجديدة للجاميتات الناتجة من عملية العبور الجيني التي ينتجها فرد طرازه الجيني (DdBb) في حال ارتباط الجين D مع الجين b ؟

db-DB (د)

db-Db (ج)

dB-Db (ب)

Dd-DB(أ)

10- يتم توارث الجين (HTT) بأحد أنماط الوراثة الآتية :

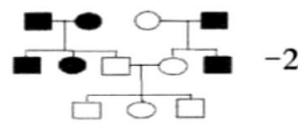
ب) السيادة المشتركة

أ) مبدأ السيادة التامة

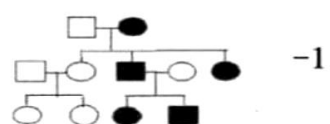
د) الوراثة متعددة الجينات

ج) الصفات المرتبطة بالجنس

٣٣- أي سجلات النسب الآتية تبين وراثه صفة لها نفس نمط وراثه مرض دوشين. إذا علمت أن الدائرة المظللة تمثل أنثى تظهر عليها الصفة، في حين أن المربع المظلل يمثل ذكرًا تظهر عليه الصفة؟



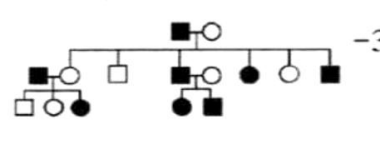
-2



-1



-4



-3

(ب) (1 و 4)

(أ) (1 و 2)

(د) (3 و 4)

(ج) (2 و 3)

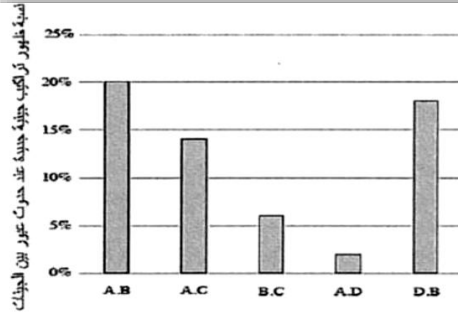
وزاري

تميز

تكميلي

2024

تكميلي
2024



٣٤- إذا علمت أن الجينات A، B، C، D مرتبطة على الكروموسوم نفسه، وبيّن الرسم البياني المجاور نسب ظهور تراكيب جينية جديدة ناتجة عن حدوث عبور بينها، فما المسافة بين الجينين D و C بوحدتي خريطة؟

- (أ) 18 (ب) 12
(ج) 8 (د) 5

٣٥- تعمل مادة 5-Azacytidin عند دخولها الخلايا على منع إضافة مجموعة الميثيل إلى الجزء الذي يحوي الجينات المثبطة للأورام في جزيء DNA، ماذا ينتج عن ذلك؟

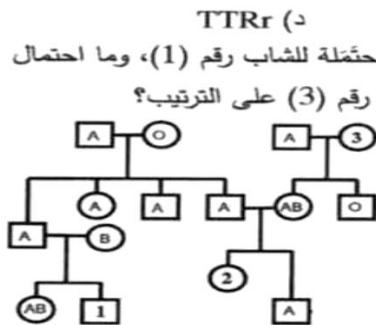
- (أ) نشاط الجينات المثبطة للأورام (ب) وقف التعبير الجيني للجينات المثبطة للأورام
(ج) تقليل نشاط الجينات المثبطة للأورام (د) زيادة نشاط الجينات المحفزة لحدوث الأورام

نظامي
2024

٢٩- تظهر على فتاة صفة وراثية نادرة تسمى الجفن المنسدل (Ptosis) تمنعها من فتح عينيها على نحو كامل. إذا علمت أن الأليل المسؤول عن هذه الصفة أليل مائد (E)، وأن والد الفتاة تظهر عليه هذه الصفة، في حين أن والدتها وفتاتها لأبيها (والدة أبيها) لا تظهر عليهما هذه الصفة، فما الطرز الجينية للفتاة، والدةها، ووالدتها، وما احتمال إنجابها أفرادًا تظهر عليهم الصفة إذا تزوجت بشاب جفونه طبيعية لا تظهر عليه الصفة على الترتيب؟

- (أ) (الفتاة: $X^E X^E$)، (والدها: $X^E Y$)، (والدتها: $X^E X^e$)، $1/4$
(ب) (الفتاة: $X^E X^e$)، (والدها: $X^E Y$)، (والدتها: $X^e X^e$)، $1/2$
(ج) (الفتاة: EE)، (والدها: Ee)، (والدتها: Ee)، $1/4$
(د) (الفتاة: Ee)، (والدها: Ee)، (والدتها: ee)، $1/2$

٣٠- في أحد أنواع النباتات يسود أليل الأزهار الحمراء (R) على أليل الأزهار البيضاء، ويسود أليل الأوراق العريضة (T) على أليل الأوراق الرفيعة. إذا تم تلقيح نباتات بيضاء الأزهار عريضة الأوراق بأخرى حمراء الأزهار عريضة الأوراق، ونتج من هذا التلقيح نباتات بيضاء الأزهار رفيعة الأوراق، فإن جميع الطرز الجينية الآتية متوقع ظهورها بين الأفراد الناتجة، ما عدا:



٣١- يبين سجل النسب الآتي وراثته فصائل الدم في عدة عائلات. ما فصائل الدم المحتملة للشباب رقم (1)، وما احتمال ظهور الفتاة رقم (2) بنفس الطراز الشكلي لشقيقها، وما فصائل الدم المحتملة للفتاة رقم (3) على الترتيب؟

- (أ) (1): (A, AB, O), (2): (A, B, AB, O), (3): (A, AB)
(ب) (1): (A, AB, O), (2): (A, B, AB, O), (3): (A, AB)
(ج) (1): (A, AB), (2): (A, B, AB, O), (3): (A, AB)
(د) (1): (A, AB, O), (2): (A, B, AB, O), (3): (A, AB)

٣٢- تزوج شاب طرازه الجيني لصفة لون الجلد AaBbCc بفتاة طرازها الجيني AAbbCc. أي الطرز الجينية الآتية طراز جيني محتمل لابنهما الأفتح لونًا للبشرة؟

- (أ) Aabbcc (ب) AabbCc (ج) aabbcc (د) AaBbcc
(أ) 100% (ب) 75% (ج) 50% (د) 25%

٣٣- أسرة مكونة من أب وأم و (3) بنات، ينتظرون مولودًا جديدًا، ما النسبة المحتملة لأن يكون ذكرًا؟
٣٤- إذا كانت نسب حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور بين الجينات المرتبطة على النحو الآتي:

(D-G تساوي 11%)، (E-G تساوي 7%)، (F-G تساوي 22%)، (E-F تساوي 15%) (D-E تساوي 4%)، فإن الجينين اللذين بينهما أقل نسبة ارتباط هما:

- (أ) F و G (ب) G و E (ج) F و D (د) D و E
٣٥- تُنصح النساء الحوامل بتناول أقراص حمض الفوليك خلال مدة الحمل وبالأخص الثلاثة شهور الأولى منه؛ للوقاية من التشوهات الخلقية. ما مبدأ عمل هذه الأقراص؟

- (أ) التأثير على تسلسل النيوكليوتيدات في DNA (ب) إيقاف عمل إنزيم بلمرة DNA
(ج) إضافة مجموعة الميثيل إلى جزيء DNA (د) إضافة مجموعة الأستيل إلى بروتين الهستون

٣٠- الكابتونوريا Alkaptonuria داء ناتج عن خلل في عمليات الأيض، ينتج عنه تلون البول وتصبغ أنسجة الجسم، فإذا تزوج شاب طبيعي غير مصاب بهذا الداء من فتاة طبيعية غير مصابة أيضاً، وكانت احتمالية توريث كل منهما أليل هذا الداء لأي من أطفالهما هي 50%، فما طبيعة هذا الأليل؟

(أ) سائد مُرتبط بالجنس (ب) سائد جسي (ج) مُنتَح مُرتبط بالجنس (د) مُنتَح جسي

٣١- عند إجراء تزاوج بين نباتي كاميليا ظهرت جميع أزهار النباتات الناتجة بيضاء موشحة بالأحمر، ما الطراز الجيني لكل من الأبوين؟

(أ) $C^R C^R - C^R C^W$ (ب) $C^R C^W - C^R C^W$ (ج) $C^R C^R - C^W C^W$ (د) $C^W C^W - C^R C^W$

٣٢- أجرى باحث قياسات لأطوال قرون مئات الأفراد التي أعمارها متماثلة ومن النوع ذاته، وتنتمي إلى عائلة الكركدنات Rhinocerotidae فوجد أن أطوالها مُتدرّجة وتتراوح ما بين (45 - 102 cm). ما نمط وراثته طول القرن في هذا النوع من الحيوانات؟

(أ) السيادة التامة (ب) الأليلات المُتعددة (ج) السيادة المشتركة (د) مُتعددة الجينات

٣٣- إذا تزوجت فتاة فصيلة دمها AB غير مصابة بمرض دوشين (غير متماثلة الأليلات) من شاب فصيلة دمها O غير مصاب بهذا المرض أيضاً، فما احتمال إنجابهما ذكراً فصيلة دمها A مصاباً بمرض دوشين، وأنثى فصيلة دمها B مصابة بهذا المرض من بين الأفراد جميعهم على الترتيب؟

(أ) $1/4$ ، 0 (ب) $1/8$ ، $1/8$ (ج) $1/8$ ، 0 (د) $1/4$ ، $1/4$

٣٤- إذا كانت نسب ظهور تراكيب جينية جديدة ناتجة عن العبور بين جينات مُرتبطة هي: (G و D = 11%)، (G و E = 7%)، (F و G = 22%)، (E و F = 15%)، (D و F = 11%)، فإن أكبر نسبة ارتباط بين الجينين:

(أ) F و G (ب) G و E (ج) F و D (د) D و E

نظامي

2025

٣٥- أجرى باحث تجربة لدراسة أنماط تحديد الجنس المُعتمد على درجة الحرارة في بعض أنواع الزواحف، وذلك بحفظ بيوضها المُخصبة في حاضنة على درجات حرارة مرتفعة، أي الآتية يُتوقع ظهورها بعد فقس هذه البيوض؟

(أ) (سحالي: 100% إناث) (سلاحف: 100% ذكور) (تماسيح: 100% إناث)

(ب) (سحالي: 100% ذكور) (سلاحف: 100% إناث) (تماسيح: 100% ذكور)

(ج) (سحالي: 100% ذكور) (سلاحف: 100% إناث) (تماسيح: 100% إناث)

(د) (سحالي: 100% إناث) (سلاحف: 100% ذكور) (تماسيح: 100% ذكور)

٣٢- أي الأتية هو جين له دور في تحديد جنس الجنين في الإنسان؟

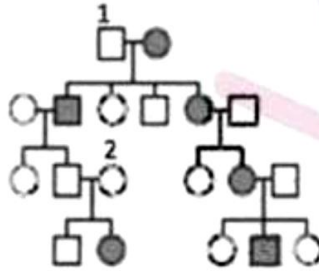
Hoxd 4 (د)

CFTR (ج)

SRY (ب)

HTT (أ)

٣٣- يبين سجل النسب الآتي وراثية أحد أنواع مرض عصبي في الإنسان - يُسمى "أتاكسيا" - في عائلة ما؛ إذ تمثل الدائرة المظللة أنثى مصابة بالمرض في حين يمثل المربع المظلل ذكرًا مصابًا. أي الأتية الطراز الجيني لكل من الفردين: (1) و (2) على الترتيب؟



AA و Aa (ب)

$X^A X^a$ و $X^a Y$ (أ)

Aa و Aa (د)

$X^a X^a$ و $X^A Y$ (ج)

٣٤- يبين الجدول الآتي نسب ظهور تراكيب جينية جديدة ناتجة من حدوث عبور بين جينات مرتبطة ومحمولة على الكروموسوم نفسه. ما ترتيب هذه الجينات على الكروموسوم، وما هي المسافة بين الجينين A و D بوحدة الخريطة؟

نسب حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة عن حدوث العبور	الجينات
2%	A, C
13%	B, C
4%	B, D
15%	A, B
17%	C, D

(ب) (D, B, A, C)، 18

(أ) (A, D, B, C)، 18

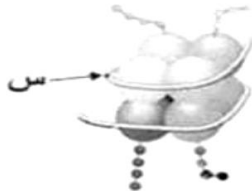
(د) (A, C, B, D)، 19

(ج) (A, B, C, D)، 19

نظامي

2023

٣٥- ما اسم الجزء المشار إليه بالرمز (س) في الشكل الآتي الذي يبين تركيب النيوكليوسوم، وما آلية تنشيط جين ما ليتمكن نسخه؟



(أ) هستون، إضافة مجموعة الميثيل إلى ذيول هستون

(ب) (DNA)، حذف مجموعة هيدروكسيل من النهاية 3' في (DNA)

(ج) هستون، إضافة مجموعة الأسيتيل إلى النهاية 3' في (DNA)

(د) (DNA)، إضافة مجموعة الأسيتيل إلى ذيول هستون

٣٦- ينتج مرض الأنيميا المنجلية من تغير كودون واحد في جزيء (mRNA) فيترجم إلى الحمض الأميني فالين عوضًا عن الحمض الأميني غلوتامين. ما نوع هذه الطفرة؟



(ج) غير معبرة

(ب) كروموسومية

(أ) مخطئة التعبير

٣٧- ما الطفرة الظاهرة في الشكل المجاور؟

(ب) القلب

(د) الاستبدال

(أ) الصامتة

(ج) تبديل الموقع

٣٨- جميع الجاميئات الآتية قد تنتج من عدم انفصال كروموسومين متماثلين في خلية إنسان في أثناء انقسامها انقسامًا منصفًا ما عدا:

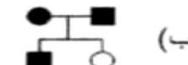
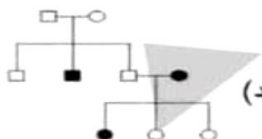
(ب) حيوان منوي يحوي 23 كروموسومًا

(أ) بويضة تحوي 24 كروموسومًا

(د) حيوان منوي يحوي 22 كروموسومًا

(ج) بويضة تحوي 22 كروموسومًا

٣٩- أي سجلات النسب الآتية يبين توارث مرض هنتغتون في عائلة ما، علمًا بأن المربع المظلل في هذه السجلات يمثل ذكرًا مصابًا بالمرض في حين تمثل الدائرة المظللة أنثى مصابة به؟



٣٢- تزوج شاب طرازه الجيني لصفة لون الجلد AAbbCc من فتاة طرازها AaBbCC، ما عدد الطرز الجينية المُحتملة للأبناء التي يكون عدد الأليلات السائدة فيها هو ثلاثة أليلات؟

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

٣٣- مرض المهق العيني ينتج من توارث أليل متنح مرتبط بالجنس يسبب عدم وجود صبغة العين، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف حاد في الإبصار. إذا تزوج شاب مصاب بهذا المرض من فتاة غير مصابة به (متماثلة الأليلات) فإن احتمال إنجابهما ابنة مصابة بالمرض يساوي:

- (أ) 0% (ب) 25% (ج) 50% (د) 100%

٣٤- إذا كانت نسبة ظهور تراكيب جينية جديدة ناتجة من حدوث العبور بين الجينات المرتبطة على النحو الآتي: (13%=D-A)، (2%=D-G)، (14%=G-R)، (15%=A-G)، (12%=D-R)، فإن الجينين اللذين بينهما أكبر نسبة ارتباط، هما:

- (أ) A,G (ب) G,R (ج) A,R (د) D,G

٣٥- جنس السلاحف الناتجة من فقس بيض خُصن في الرمال في شهور الصيف شديدة الحرارة هو:

- (أ) 100% ذكوراً (ب) 100% إناثاً

- (ج) 50% ذكوراً و 50% إناثاً (د) 70% ذكوراً و 30% إناثاً

٣٦- جميع حالات طفرة الإزاحة الآتية إذا حدثت في جزيء DNA سينتج عنها تغيير في تسلسل جميع الكودونات بعد موضع حدوث الطفرة، ما عدا:

- (أ) إدخال زوجين من النيوكليوتيدات (ب) حذف زوج من النيوكليوتيدات
(ج) إدخال ستة أزواج من النيوكليوتيدات (د) حذف زوجين من النيوكليوتيدات

٩- تزاوجت نباتات فاكهة رمادية الجسم طبيعية الأجنحة بذبابات فاكهة سوداء الجسم ضامرة الأجنحة ونتاجت نباتات بالأعداد والطرز الشكلية الآتية:

(٤١٠) رمادية الجسم طبيعية الأجنحة (٩٠) رمادية الجسم ضامرة الأجنحة

(٨٠) سوداء الجسم طبيعية الأجنحة (٤٢٠) سوداء الجسم ضامرة الأجنحة

فإن الطرز الجينية للذبابات التي تزاوجت:

- (أ) GgTt, GgTt (ب) ggTt, GGTt (ج) ggTt, GgTt (د) GgTt, GgTt

١٠- في أحد أنواع النباتات يسود أليل لون الأزهار البنفسجي (P) على أليل لون الأزهار الأحمر (p) ويسود أليل الشكل البيضوي لحبوب اللقاح (M) على أليل الشكل المستدير (m). إذا أُجري تلقيح بين نباتات طرازها الجيني (PpMm) بأخرى طرازها الجيني (ppmm)، ونتاجت نباتات يوضح الجدول الآتي طرزها الشكلية وأعداد كل منها، فإن المسافة بين جين لون الأزهار وشكل حبوب اللقاح على الكروموسوم بوحدة خريطة:

الطرز الشكلي	العدد
بنفسجية الأزهار بيضوية حبوب اللقاح	٢٣٦
بنفسجية الأزهار مستديرة حبوب اللقاح	٦٤
حمراء الأزهار مستديرة حبوب اللقاح	٢٤٤
حمراء الأزهار بيضوية حبوب اللقاح	٥٦

- (أ) ١٧ (ب) ٤٠ (ج) ٢٠ (د) ٢٧

١٠- في أحد أنواع النباتات يسود أليل لون الأزهار البنفسجي (P) على أليل لون الأزهار الأحمر (p) ويسود أليل الشكل البيضوي لحبوب اللقاح (M) على أليل الشكل المستدير (m). إذا أُجري تلقيح بين نباتات طرازها الجيني PpMm بأخرى طرازها الجيني (ppmm)، ومنتجت نباتات يوضح الجدول الآتي طرزها الشكلية وأعداد كل منها، فإن المسافة بين جين لون الأزهار وشكل حبوب اللقاح على الكروموسوم بوحدة خريطة:

الطرز الشكلي	العدد
بنفسجية الأزهار بيضوية حبوب اللقاح	٢٣٦
بنفسجية الأزهار مستديرة حبوب اللقاح	٦٤
حمراء الأزهار مستديرة حبوب اللقاح	٢٤٤
حمراء الأزهار بيضوية حبوب اللقاح	٥٦

(أ) ١٧ (ب) ٤٠ (ج) ٢٠ (د) ٢٧

تكميلي

2022

٥- أي العبارات الآتية صحيحة في وصف فرد غير مصاب بمرض نزف الدم إلا أنه يحمل أليل الإصابة؟

- (أ) نكر غير متماثل الأليلات للصفة
(ب) أنثى غير متماثلة الأليلات للصفة
(ج) نكر متماثل الأليلات للصفة
(د) أنثى متماثلة الأليلات للصفة

٦- أراد فريق من الباحثين اختيار فرد تكون درجة لون بشرته أغمق من فرد طرازه الجيني AAbbCC وأفتح من فرد طرازه الجيني AaBbCC. أي الآتية يمكن أن يكون الطراز الجيني للفرد المناسب؟

- (أ) aaBbCC (ب) aabbCC (ج) AAbbCC (د) AABbCC

٧- أب أصلع مصاب بمرض عمى الألوان زوجته شعرها وإبصارها طبيعيتين، أنجبا ابنة تعاني من الصلع المبكر إبصارها طبيعي، وابتداء شعره طبيعي مصاب بعمى الألوان. إذا رُمز لأليل الصلع (Z) ولأليل الشعر الطبيعي (H)، ورُمز لأليل الإبصار الطبيعي (A)، ولأليل عمى الألوان (a)، فإن الطراز الجيني للزوجة واحتمال إنجاب الزوجين ابناً أصلع مصاباً بعمى الألوان من بين الأفراد الناتجين جميعهم على الترتيب:

- (أ) $\frac{1}{4}$ ، HHX^aX^a (ب) $\frac{3}{16}$ ، HZX^aX^a (ج) $\frac{1}{4}$ ، HZX^aX^a (د) $\frac{1}{8}$ ، HZX^aX^a

٨- يبين الجدول الآتي الطرز الجينية للأفراد الناتجة من تزاوج ذبابة فاكهة رمادية الجسم طبيعية الأجنحة (غير متماثلة الأليلات) للصفات ذبابة فاكهة سوداء الجسم ضامرة الأجنحة وأعداد كل منها. إذا علمت أن أليل لون الجسم الرمادي (G) سائد على أليل لون الجسم الأسود، وأن أليل الجناح الطبيعي (T) سائد على أليل الجناح الضامر، وأن المسافة بين جين لون الجسم وجين حجم الجناح على الكروموسوم تساوي (١٧) وحدة خريطة، فإن الطراز الجيني الممثل بالرمز (س) وعدد الأفراد المتوقع ظهورها الممثل بالرمز (ص) على الترتيب:

الطرز الجينية للأفراد الناتجة	عدد هذه الأفراد
GgTt	٩٦٣
Ggtt	ص
ggTt	٢٠٠
ggtt	١٩١

٩- أي الآتية يفسر النسبة العددية (١:١) للطرز الشكلية للأفراد الناتجة من تجربة مورغان التي أجراها على ذبابة الفاكهة؟

- (أ) ارتباط الجينات
(ب) ارتباط الصفات بالجنس
(ج) تأثير الصفات بالجنس
(د) السيادة المشتركة

١٠- إذا علمت أن أربعة جينات (A,B,C,D) محمولة على الكروموسوم نفسه، وأن المسافة بوحدة خريطة بين الجينات هي: (A) و (B) = ٥، (D) و (C) = ٢٣، (B) و (C) = ١٠، وأن نسب حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور بين الجينات، هي: (D) و (B) = ١٣٪، (A) و (D) = ٨٪، فإن ترتيب الجينات على الكروموسوم:

- (أ) BCAD (ب) DBAC (ج) BCDA (د) DABC

تكميلي

2022

٣- تزوج رجل أصلع فصيلة دمه (AB) من امرأة شعرها طبيعي فصيلة دمها (B)، فأنجبا ابناً شعره طبيعي فصيلة دمه (A) وابنة صلعاء فصيلة دمها (B)، فإذا رمز لأليل صفة الشعر الطبيعي بالرمز (H) ولأليل الصلع المبكر بالرمز (Z)، فإن الطراز الجيني للمرأة هو:

أ (Hh^Bi^B) ب (HZi^Bi) ج (ZZi^Ai^A) د (ZZi^Bi)

٤- جرى تزاوج بين ذكور وإناث ذبابة فاكهة فظهرت أفراد بالنسب والصفات الآتية:

(٢٥) % إناث غير منتظمة الأجنحة (٢٥) % إناث منتظمة الأجنحة

(٢٥) % ذكور غير منتظمة الأجنحة (٢٥) % ذكور منتظمة الأجنحة

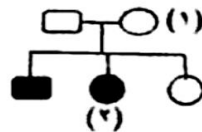
فإذا رمز لأليل صفة الأجنحة المنتظمة بالرمز (B)، ولأليل صفة الأجنحة غير المنتظمة (b)، فإن الطرز الجينية لكل من الأبوين:

أ (X^bY, X^BX^b) ب (X^BY, X^bX^b) ج (bb, Bb) د (bB, Bb)

نظامي

2020

٥- إذا علمت أن مخطط السلالة الآتي يوضح وراثة صفة جسمية في الإنسان؛ إذ يُمثّل المربع المظلل ذكر تظهر عليه الصفة والدائرة المظلمة أنثى تظهر عليها الصفة، فإن الطراز الجيني للفرد رقم (١) والفرد رقم (٢) على الترتيب:



أ (dd و dd) ب (Dd و Dd)

ج (dd و Dd) د (DD و dd)

٦- في ذبابة الفاكهة أليل صفة لون الجسم الرمادي (G) سائد على أليل لون الجسم الأسود (g)، وأليل صفة حجم الأجنحة الطبيعية (T) سائد على أليل حجم الأجنحة الضامرة (t). فإذا جرى تزاوج بين ذكور ذبابة فاكهة سوداء الجسم ضامرة الأجنحة مع إناث رمادية الجسم طبيعية الأجنحة فنتجت أفراد بالأعداد والصفات المبينة في الجدول أدناه، فإن نسبة الارتباط بين الجينين (G) و (T):

الطرز الجيني	GgTt	Ggtt	Ggtt	GgTt
الأعداد	١٦٥	٩٤٤	٢٠٦	١٨٥

أ (١٧) ب (١٧%) ج (٨٣) د (٨٣%)

٧- إذا علمت أن الجينات (D, C, B, A) تقع على الكروموسوم نفسه، وأن المسافة بين الجينات بوحدّة خريطة هي (C) و (B) = ٣، (A) و (D) = ٩، (A) و (B) = ٥، (D) و (C) = ٧، فإن ترتيب الجينات على الكروموسوم:

أ (D, C, B, A) ب (C, D, B, A) ج (A, D, C, B) د (A, C, B, D)

د (إذا علمت أن نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني بين الجينين (A) و (B) هي (١٥%) وأن نسبة الارتباط بين الجينين (B) و (C) هي (٩٥%)، والمسافة بين الجينات الآتية بوحدّة خريطة هي: (C) و (A) = ٢٠، (C) و (D) = ١٣، (A) و (D) = ٧، المطلوب:

١- ما ترتيب الجينات المذكورة على طول الكروموسوم؟

٢- كم يبعد الجين (B) عن الجين (D) بوحدّة خريطة؟

٣- ما نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني بين الجينين (B) و (C)؟

نظامي

2018

د (جرى تلقّيح بين نبات ذرة مجهول الطراز الشكلي مع نبات مجعدّ البذور عديم اللون، فنتجت نباتات، بالأعداد والصفات الآتية: (٥١) ملءاء البذور ملوّنة، (٢) مجعدّة البذور ملوّنة

(٤٥) مجعدّة البذور عديمة اللون، (٢) ملءاء البذور عديمة اللون.

إذا رمز لأليل صفة البذور الملءاء (R) ولأليل صفة البذور المجعدّة (r)، ورمز لأليل صفة البذور الملوّنة (T) ولأليل البذور عديمة اللون (t)، (علماً بأن الصفتين مرتبطتين على الكروموسوم نفسه). المطلوب:

١- ما الطراز الجيني لكل من النباتين الأبوين (لصفتين معاً)؟

٢- احسب نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني.